Overerving van kenmerken

Chromosomen en celdelingen, de wetten van Mendel, bloedgroepen en X-gebonden aandoeningen.

1 Chromosomen

Een **chromosoom** bestaat **uit sterk opgerold DNA met eiwitten**. Het punt waar de **twee chromatiden van een chromosoom aan elkaar vastzitten**, heet het **centromeer**.

In een **menselijke lichaamscel zitten** 46 **chromosomen**, in **drieëntwintig** paren. Zo'n cel is **diploïd of 2n**, en dat betekent dat ze **van elk chromosoom twee exemplaren heeft**. Cellen met **maar één exemplaar van elk chromosoom** heten **haploïd**: in een **menselijke eicel zitten dus** 23 **chromosomen**.

Homologe chromosomen zijn **twee chromosomen van hetzelfde paar**. De foto **waarop alle chromosomen van een cel per paar geordend staan**, heet een **karyogram** of karyotype.

Eén paar, de geslachtschromosomen, bepaalt het geslacht. Een **man heeft een X en een Y**, een vrouw twee X-chromosomen. **Het geslacht van een kind wordt dus bepaald door de zaadcel**: de eicel draagt altijd een X, de zaadcel een X of een Y.

2 Mitose, meiose en mutaties

Het resultaat van een **mitose of gewone celdeling** is **twee cellen met hetzelfde erfelijk materiaal**. Het resultaat van een **meiose of reductiedeling** is **vier haploïde cellen die onderling verschillen**.

De meiose dient in ons lichaam voor **twee** dingen: **geslachtscellen maken** en **variatie tussen de nakomelingen brengen**. **Ze komt in het menselijk lichaam alleen voor in de eierstokken en de teelballen.**

Het DNA moet verdubbelen vóór een cel deelt, anders krijgt niet elke dochtercel een volledige set. Bij dat kopiëren kan het misgaan.

Een **mutatie** is **een blijvende verandering in de volgorde van de basen in het DNA**. **Drie** dingen kunnen er een veroorzaken: **uv-straling van de zon**, **bepaalde chemische stoffen** en **een fout bij het kopiëren van DNA**.

Een mutatie is **erfelijk als ze in een geslachtscel zit**. **Een mutatie in een lichaamscel kan dus niet doorgegeven worden aan je kinderen.** En **niet elke mutatie is schadelijk**: de meeste doen niets, en een enkele is zelfs nuttig. Juist daarop werkt de evolutie.

3 Homozygoot, heterozygoot en de wetten van Mendel

Iemand is **homozygoot** voor een kenmerk als **de twee allelen voor dat kenmerk gelijk zijn**. Iemand **met twee verschillende allelen voor hetzelfde kenmerk** is **heterozygoot**, ook wel hybride.

Een **recessief allel komt alleen tot uiting in dubbele vorm**. Een dominant allel volstaat in enkelvoud. Daarom heet iemand **die een recessief allel voor een aandoening draagt zonder zelf ziek te zijn** een **drager**, of bij een vrouw een draagster.

De **uniformiteitswet van Mendel** zegt: **kruis je twee raszuivere ouders, dan lijkt de F1 op elkaar**. De **splitsingswet** zegt: **in de F2 duikt het verborgen kenmerk weer op**. Bij dominant-recessieve overerving **splitsen de fenotypes zich in de F2 in de verhouding 3 op 1**.

Kruising Aa × Aa	AA	Aa	aA	aa
Genotype	$25\,\%$	$25\,\%$	$25\,\%$	$25\,\%$
Vertoont het kenmerk	nee	nee	nee	ja

Twee heterozygote ouders: één kind op vier vertoont het recessieve kenmerk.

Twee heterozygote ouders, Aa en Aa, krijgen statistisch gezien $25\,\%$ kinderen die het recessieve kenmerk vertonen, en $50\,\%$ **die het recessieve allel dragen maar het niet tonen**. De overige $25\,\%$ heeft het allel helemaal niet.

4 Intermediair, codominant en de bloedgroepen

Bij **intermediaire overerving zit de heterozygoot tussen de twee ouders in**: een rode en een witte bloem geven een roze. Bij **codominante overerving zijn beide kenmerken naast elkaar zichtbaar**.

Bloedgroep AB is dus geen voorbeeld van intermediaire overerving, maar van codominantie: A en B zijn er beide, niet iets ertussen.

Drie allelen bepalen de ABO-bloedgroepen: **het allel voor A**, **het allel voor B** en **het allel voor O**. A en B zijn dominant over O. Bij **bloedgroep O** hoort dus het genotype met **twee keer het allel O**.

Twee ouders met bloedgroep A kunnen een kind met bloedgroep O krijgen, als ze beide heterozygoot zijn en elk het O-allel doorgeven.

5 X-gebonden overerving en stambomen

Dat een aandoening **X-gebonden overerft**, betekent dat **het gen op het X-chromosoom ligt**. **Twee** van de genoemde aandoeningen erven zo over: **hemofilie** en **rood-groenkleurenblindheid**.

Rood-groenkleurenblindheid komt veel vaker voor bij jongens, omdat een jongen maar één X-chromosoom heeft. Een meisje met één afwijkend allel heeft nog een gezond X-chromosoom dat het opvangt.

Niet elke aandoening is recessief. **De ziekte van Huntington erft dominant over, dus één afwijkend allel volstaat.**

In een stamboom **staat een vierkantje niet voor een vrouw en een cirkel niet voor een man**: het is net omgekeerd. Het vierkantje is de man, de cirkel de vrouw.

Onthoud dit

- 46 chromosomen in een lichaamscel $(2n)$, 23 in een geslachtscel (n).
- Een man heeft X en Y; de zaadcel bepaalt het geslacht.
- Mitose geeft twee gelijke cellen, meiose vier verschillende haploïde.
- Een mutatie is alleen erfelijk als ze in een geslachtscel zit.
- Aa × Aa geeft $25\,\%$ met het recessieve kenmerk en $50\,\%$ dragers.
- In de F2 splitsen de fenotypes 3 op 1.
- Bloedgroep AB is codominant, niet intermediair.
- X-gebonden aandoeningen treffen jongens vaker: zij hebben maar één X.